Caso Harley-Davidson: arquitectura del proyecto SiL'K

Análisis y Diseño de Sistemas II (785) · ECYS, USAC · MBA. MSc. Claudia Rojas de Morán

Santiago Barrera · Carné: _____ · 13 de octubre de 2026

Índice y correspondencia con la rúbrica

#	Criterio de la rúbrica	Pts	Sección
1	Caso de negocio: diagrama de contexto, CDU core y CDU primera descomposición	15	§1
2	Identificación de stakeholders	10	§2
3	Drivers RF, de atributos de calidad y de restricción	20	§3
4	Matrices de trazabilidad acopladas a los criterios 1, 2 y 3 (cuatro)	15	§4
5	Estilos arquitectónicos, diagrama de bloques y diagrama de despliegue	20	§5
6	Drivers de calidad y de restricción en los pasos para definir la arquitectura, y modelo de calidad	20	§6
	Total	**100**	

Declaraciones que condicionan todo el documento

Frontera del negocio

El negocio es la **gestión de suministros y compras de Harley-Davidson**: el ámbito que el propio caso dibuja en su anexo 6a. No es la empresa entera, y **no es el concurso de proveedores de software** que da título al caso: ese relato es la fuente de los stakeholders, los requisitos y las restricciones.

Consecuencia: quienes ejecutan las compras (compradores, dirección de compras, recepcionistas) son **trabajadores del negocio**. Son **actores** las entidades de afuera: el proveedor y las **áreas** que piden, reciben y pagan. Regla de clase aplicada: las áreas son actores, las personas son trabajadores.

Cambio de lente: frente al **software** SiL'K, esos mismos trabajadores pasan a ser entidades externas. Por eso el comprador no aparece en el core (§1.2) y sí en el diagrama de contexto (§1.1) y en los CDU expandidos (§3.1).

Cómo se leyó la consigna

«Traer el caso al presente»: se actualiza la **tecnología** (la «red Internet de Suministros» de 1998 pasa a ser portal web, API y nube). Los **hechos** del caso (organización, ámbito, fases, cifras) no se tocan. Lo que el caso no dice y hace falta va rotulado como **supuesto**.

«Los pasos para definir la arquitectura»: los siete de la lámina de clase *Pasos para la definición de una Arquitectura de software* (§6.1).

«EaC»: los **escenarios de atributos de calidad**, con identificador EAC-nn, seis partes y prioridad en pares, tal como en el ejemplo de clase del Sistema de Transporte (§3.2).

«Modelo de calidad»: según la indicación de la catedrática, el pensamiento ISO como **familia de normas**, con ISO/IEC 9126 y la serie ISO/IEC 25000 como normas concretas (§6.4).

Identificadores: STK-nn stakeholder · CDU-nn proceso de negocio · CU-nn caso de uso del sistema · RF-nn driver funcional · EAC-nn escenario de atributo de calidad (driver de calidad) · RE-nn driver de restricción.

Trabajo individual: el documento lo elaboró una sola persona. El nombre del archivo conserva el formato pedido.

1. Caso de negocio (criterio 1, 15 pts)

Es el **paso 0** del método de clase: antes de diseñar, delimitar el negocio y lo que el producto intercambia con su entorno. Tres diagramas, de afuera hacia adentro.

La notación es la de clase: en el diagrama de contexto, la **elipse** es El Producto, cada **rectángulo** es una entidad o agente externo y cada **flecha** es un flujo con nombre.

1.1 Diagrama de contexto

El Producto es el software SiL'K. Las entidades son todo lo que intercambia información con él: personas, áreas y sistemas. Cada flecha es un *streamline* con nombre, en sustantivo: son **19**.



Figura 1. Diagrama de contexto de SiL'K: diez entidades y diecinueve flujos.

Entidad	Entrega a SiL'K	Recibe de SiL'K
Empleado solicitante	Solicitud de pedido	Estado de la solicitud
Responsable de área (aprobador)	Decisión de aprobación	Solicitud por aprobar
Dirección de Compras	Contratos y reglas de compra	Gasto consolidado
Comprador	Pedido de compra y evaluación	Propuestas y alertas de plazo
Ingeniería (Centro de Desarrollo de Productos)	Plan y coste objetivo	Preparación de las piezas
Suministrador	Confirmación, envío y factura	Pedido, demanda y resultados
Recepción y Logística	Recepción de material	Entregas previstas
Sistema MRP/DRP de planta	Requisitos de material	Pedidos en firme y fechas
Sistema de Cuentas de Acreedores	Estado del pago	Factura conciliada
Sistemas de compras locales (en retiro)	Histórico de pedidos	Ninguno: solo emiten, se migran y se apagan

1.2 CDU de alto nivel (core)

Una sola elipse con el nombre del negocio completo y todos sus actores alrededor. Las asociaciones van **sin punta**: la comunicación se inicia en los dos sentidos.

CDU de alto nivel (core): plano del negocio

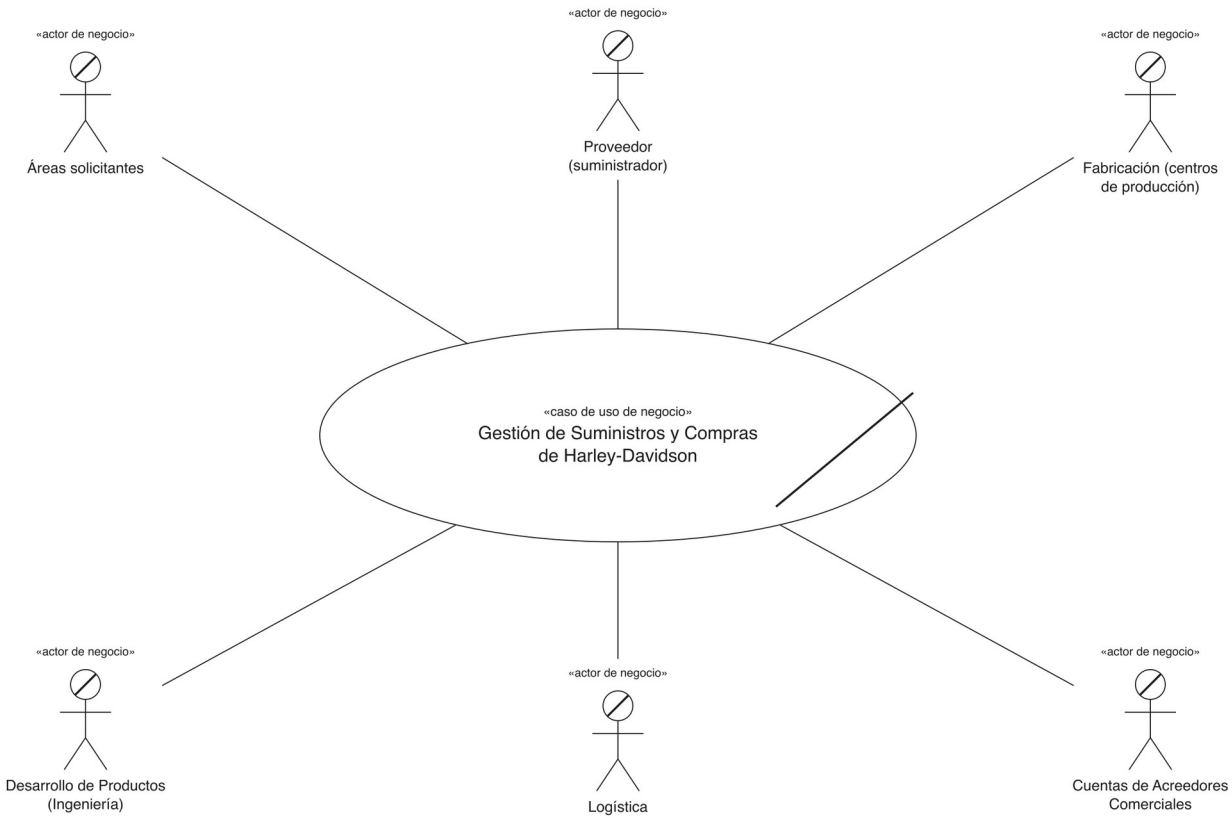


Figura 2. CDU core: el negocio y sus seis actores.

Actor del negocio	**Por qué está afuera**	**Qué obtiene del negocio**
Proveedor (suministrador)	Otra empresa. El caso lo llama «una extensión de nosotros mismos», pero no pertenece a Harley-Davidson	Pedidos, demanda prevista, sus resultados y el pago
Áreas solicitantes	Los más de 2.000 empleados que generan solicitudes no son de Compras	El material o servicio pedido
Fabricación (centros de producción)	Compras le sirve; su planificación (MRP/DRP) origina la demanda de piezas	Piezas a tiempo para no parar la línea
Desarrollo de Productos (Ingeniería)	Área distinta de Compras, con la que comparte los proyectos de nuevos modelos	Piezas y suministradores listos para el lanzamiento
Logística	Mueve el material del almacén del suministrador al de Harley-Davidson	Entregas previstas y recepciones registradas

Actor del negocio	Por qué está afuera	Qué obtiene del negocio
Cuentas de Acreedores Comerciales	Área de Finanzas que paga; fue encuestada como parte implicada externa a Compras	Facturas conciliadas para pagar

Trabajadores del negocio (dentro de la frontera, no son actores): comprador, comprador de desarrollo, dirección de compras, planificación y control de compras, y recepcionista de almacén.

1.3 CDU primera descomposición

Un solo diagrama, con **cuatro procesos** y el **mismo juego de actores** que el core: ninguno desaparece. Los procesos salen de las tres fases del anexo 6b; la fase 1 se partió en dos porque sus actores son distintos (quien pide no es quien recibe ni quien paga).

CDU primera descomposición: plano del negocio

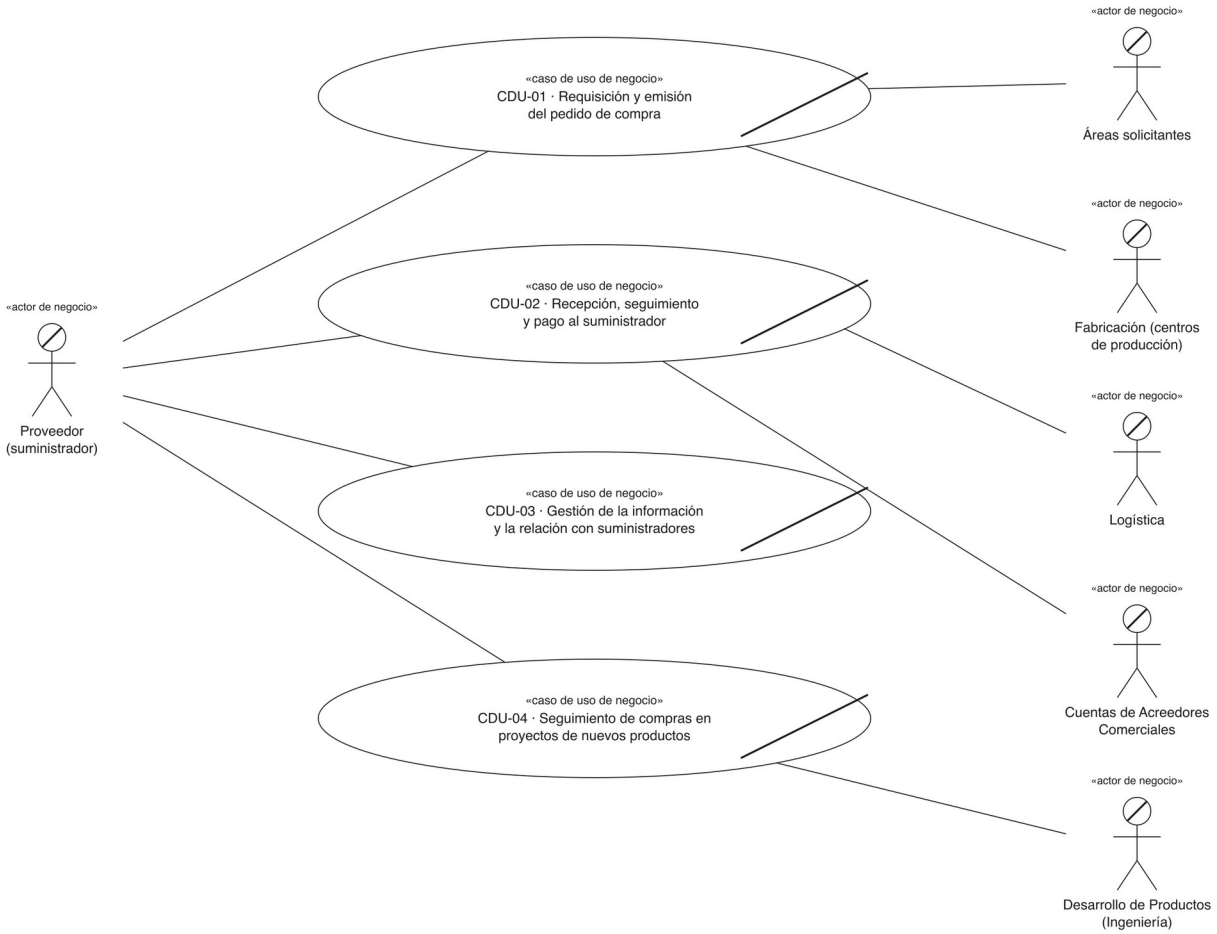


Figura 3. Primera descomposición: cuatro procesos de negocio.

Proceso	Origen en el caso	Actores	Resultado de valor
CDU-01 Requisición y emisión del pedido de compra	anexo 6b, fase 1 a-b · anexo 6a: Requisitos, Realización de pedidos	Áreas solicitantes · Fabricación · Proveedor	Un pedido en firme en manos del suministrador
CDU-02 Recepción, seguimiento y pago al suministrador	anexo 6b, fase 1 c-d · anexo 6a: Logística de entrada, Recepción	Proveedor · Logística · Cuentas de Acreedores	Material recibido y factura pagada sin discrepancias
CDU-03 Gestión de la información y la relación con suministradores	anexo 6b, fase 2	Proveedor	Un suministrador evaluado e informado, tratado como socio
CDU-04 Seguimiento de compras en proyectos de nuevos productos	anexo 6b, fase 3 · anexo 6a: Desarrollo	Desarrollo de Productos · Proveedor	Piezas y suministradores listos en coste y plazo para el lanzamiento

Lo que quedó fuera del negocio, y por qué

El anexo 6a marca tres actividades como «no entra dentro del ámbito del proyecto SiL'K»: **Pedido / Programación** (pedidos de los clientes), **Movimiento interno de materiales** y **Distribución** (producto acabado al cliente). No se modelan. Por eso el **cliente** y el **concesionario** no son actores de este negocio.

2. Identificación de stakeholders (criterio 2, 10 pts)

Stakeholder es toda persona, grupo u organización con un interés en el sistema. Se identificaron con cuatro barridos sobre el caso: el anexo 4 (promotores, comité y equipo), los grupos de gobierno (págs. 3, 4 y 9), las partes encuestadas (pág. 8) y los externos. Entra a la lista quien aporta **un interés propio** que ningún otro trae. El tipo de interés anticipa la clase de driver que aporta en el §3.

Id	Stakeholder	Interés	Posición	Interés propio (concern)	Fuente
STK-01	Garry Berryman, vicepresidente de Gestión de Materiales (promotor)	paga · patrocina	interno	Que la Estrategia de Gestión de Suministros se cumpla: el personal de compras al 70 % en gestión de proveedores y 34 M USD de ahorro en cinco años	págs. 4-7, anexo 4
STK-02	Dave Storm, vicepresidente de Planificación y Servicios de Información (promotor)	paga · patrocina	interno	Que SiL'K encaje en la estrategia de sistemas de toda la compañía y dé una visión consolidada	pág. 3, anexo 4
STK-03	Grupo de Unidad de Compras (PUG)	decide · usa	interno	Un proceso de compras común a los centros y divisiones, y los recursos que cede al proyecto	págs. 4, 7
STK-04	Pat Davidson, directora de Planificación y Control de Compras	usa · dueña del proceso	interno	Planificar y controlar las compras de toda la empresa con datos únicos	pág. 1, anexo 4
STK-05	Dave Cotteleer, director del proyecto SiL'K	dirige el proyecto	interno	Una implantación sin riesgos, dentro del ámbito y en tres fases	págs. 9-11
STK-06	Compradores de los centros y divisiones (unas 200 personas: MRO, OE, P&A, Artículos Varios)	usa	interno, trabajador	Dejar de gastar el 85 % del tiempo en tareas no estratégicas: revisar existencias, acelerar pedidos, registrar datos	pág. 8, anexo 5
STK-07	Empleados solicitantes (más de 2.000 generan solicitudes de pedido)	usa (ocasional)	interno	Pedir lo que necesitan sin formación previa y saber en qué estado está	pág. 8
STK-08	Suministradores estratégicos, Consejo Asesor de Suministradores (16)	usa (externo)	externo, actor	Acceso a sus datos de calidad, costes y plazos y a la demanda prevista; ser tratados como socios, no como vendedores	págs. 5, 10, anexo 3
STK-09	Grupo de Integración de Arquitecturas, Karen Kaminski	regula (técnico)	interno	Que la solución cumpla las normas de hardware y software y sea compatible con la arquitectura existente	págs. 9, 12
STK-10	Dirección de Sistemas del Grupo de Fabricación (Cory Mason, Tom Cullen) y su Círculo de Tecnologías de la Información	decide la inversión · opera	interno	Aprobar la inversión y operar la solución sin afectar a la producción	págs. 3, 6, 12
STK-11	Gestión del Cambio, Julie Anding	acompaña la adopción	interno	Que las 800 personas del público objetivo adopten el nuevo proceso: formación y comunicación	págs. 10, 14
STK-12	Innovación de Procesos, Chuck Braunschweig	diseña el proceso	interno	Un flujo de proceso común, construido sobre las similitudes entre centros	pág. 8
STK-13	Cuentas de Acreedores Comerciales (Finanzas)	usa · paga a proveedores	externo, actor	Pagar solo facturas conciliadas con pedido y recepción	pág. 8, anexo 6b
STK-14	Logística y recepción	usa	externo, actor	Saber qué llega y cuándo, y registrar la recepción en el muelle	pág. 8, anexo 6a
STK-15	Fabricación, centros de producción	usa · depende del resultado	externo, actor	Que las líneas de producción no dejen de funcionar	pág. 6

Id	Stakeholder	Interés	Posición	Interés propio (concern)	Fuente
STK-16	Ingeniería, Centro de Desarrollo de Productos y equipos de plataforma	usa	externo, actor	Integrar a Compras y a los suministradores en el desarrollo de nuevos productos	págs. 4-5, anexo 6b
STK-17	Proveedor del software (el finalista elegido)	construye · da soporte	externo	Implantar su paquete sin personalizaciones que no pueda mantener; relación a largo plazo	págs. 11-14, anexo 10

Dos poblaciones con la misma palabra

La traducción del caso llama «suministrador» tanto a los **proveedores de piezas** de Harley-Davidson (STK-08, actor del negocio) como a los **proveedores de software** que concursan (STK-17, que no es actor: no participa en la operación de las compras). En este documento «suministrador» es siempre el primero.

Lo que quedó fuera, y por qué

Recursos Humanos fue encuestado (pág. 8), pero su interés (la formación) ya lo trae Gestión del Cambio: entra como restricción RE-10. Los **proveedores de software no elegidos** y la **empresa de estudios del sector** intervienen solo en la selección, no en el sistema. Los miembros del equipo con nombre propio (Carter, Jarosz, Christianson, Doman, Peissig, Pues, Sarder, Walker) se agrupan en STK-06: representan a su centro o división, con el mismo interés.

3. Drivers arquitectónicos (criterio 3, 20 pts)

Los **drivers arquitectónicos** son los factores críticos que guían el diseño; hay tres tipos. Los **RF** moldean la estructura y se entregan como casos de uso expandidos. Los **de calidad** definen cómo debe comportarse el sistema y se entregan como escenarios con número. Los **de restricción** son condiciones impuestas desde afuera y se entregan como listado por categoría.

3.1 Drivers de requerimientos funcionales

Salen de las doce actividades de las tres fases (anexo 6b), de los diez criterios funcionales de la especificación (anexo 10) y de los beneficios esperados (anexo 3).

Id	El sistema debe…	Proceso	Fuente
RF-01	Registrar una solicitud de pedido por cualquier empleado autorizado	CDU-01	anexo 6b, fase 1a
RF-02	Importar los requisitos de material planificados (MRP/DRP) de cada centro	CDU-01	anexo 6a «Requisitos»
RF-03	Aprobar la solicitud según las reglas de autorización	CDU-01	anexo 6b, fase 1a
RF-04	Crear el pedido de compra y enviarlo al suministrador	CDU-01	anexo 6b, fase 1b
RF-05	Agrupar la demanda de centros y divisiones contra los contratos vigentes	CDU-01	anexo 3
RF-06	Registrar la recepción de material contra el pedido	CDU-02	anexo 6b, fase 1c
RF-07	Seguir el estado y los plazos de cada pedido	CDU-02	anexo 6b, fase 1c
RF-08	Conciliar factura, pedido y recepción, y resolver discrepancias	CDU-02	anexo 6b, fase 1d · anexo 5
RF-09	Enviar la factura conciliada a Cuentas de Acreedores para su pago	CDU-02	anexo 6b, fase 1d

Id	El sistema debe…	Proceso	Fuente
RF-10	Mantener un registro único de suministradores y sus contactos	CDU-03	anexo 6b, fase 2c · anexo 3
RF-11	Publicar al suministrador sus resultados y la demanda prevista	CDU-03	anexo 3
RF-12	Evaluar los resultados del suministrador en calidad, costes y plazos	CDU-03	anexo 6b, fase 2a
RF-13	Intercambiar documentos de compra con el suministrador por Internet	CDU-03	anexo 6b, fase 2b
RF-14	Consolidar los datos de compras de toda la empresa para decidir	CDU-03	anexo 3
RF-15	Planificar la participación de Compras y de suministradores en cada proyecto	CDU-04	anexo 6b, fase 3b-c
RF-16	Gestionar el coste objetivo de las piezas compradas de un proyecto	CDU-04	anexo 6b, fase 3d
RF-17	Controlar la preparación para la creación y el lanzamiento	CDU-04	anexo 6b, fase 3e
RF-18	Intercambiar datos con los sistemas existentes de Harley-Davidson	todos	anexo 10, criterio 8 · pág. 12

Alcance por fases. Como en el ejemplo de clase, el alcance se reparte en entregas; aquí son las tres fases del anexo 6b.

Fase	Tema principal	Requerimientos que incluye
1	Procesos y sistemas de transacciones	RF-01 a RF-09, RF-18
2	Información sobre suministradores	RF-10 a RF-14
3	Seguimiento de proyectos	RF-15 a RF-17

Casos de uso del sistema. Cada uno nombra una meta completa del actor; ninguno es un «crear / editar / consultar».

Id	Caso de uso	Proceso	Actores
CU-01	Solicitar material o servicio	CDU-01	Empleado solicitante
CU-02	Emitir pedido de compra	CDU-01	Comprador · Suministrador
CU-03	Generar propuestas de pedido desde MRP/DRP	CDU-01	Sistema MRP/DRP de planta
CU-04	Aprobar solicitud de pedido	CDU-01	Responsable de área
CU-05	Recibir material contra pedido	CDU-02	Recepcionista de almacén
CU-06	Seguir el estado del pedido	CDU-02	Comprador
CU-07	Conciliar factura, pedido y recepción	CDU-02	Suministrador · Sistema de Cuentas de Acreedores
CU-08	Incorporar suministrador a la base de aprovisionamiento	CDU-03	Comprador
CU-09	Consultar desempeño y demanda prevista	CDU-03	Suministrador
CU-10	Evaluar resultados del suministrador	CDU-03	Comprador
CU-11	Analizar el gasto consolidado de la empresa	CDU-03	Director de Compras
CU-12	Planificar la participación de Compras en el proyecto	CDU-04	Comprador de desarrollo · Ingeniero
CU-13	Acordar el coste objetivo de una pieza	CDU-04	Comprador de desarrollo · Ingeniero · Suministrador
CU-14	Controlar la preparación para el lanzamiento	CDU-04	Comprador de desarrollo

Id	Caso de uso de apoyo	Relación	Cuándo
CU-15	Agrupar demanda contra contrato vigente	«include» de CU-02 y CU-03	reutilizar: dos casos base lo comparten
CU-16	Solicitar cotización a suministradores	«extend» de CU-02	[no hay contrato vigente]
CU-17	Resolver discrepancia de factura	«extend» de CU-07	[factura, pedido y recepción no coinciden]
CU-18	Reclamar retraso al suministrador	«extend» de CU-06	[plazo de entrega vencido]
CU-19	Calcular indicadores de calidad, coste y plazo	«include» de CU-09, CU-10 y CU-11	reutilizar: tres casos base lo comparten
CU-20	Escalar riesgo de lanzamiento	«extend» de CU-14	[hito de preparación incumplido]

Cómo leer las relaciones

«include»: el caso base lo ejecuta **siempre**; la flecha va del base al incluido. Aquí se usa para **reutilizar**: dos o tres casos base comparten el incluido.

«extend»: ocurre **a veces**, bajo la condición entre corchetes; la flecha va de la extensión al base.

Los cuatro diagramas están en el **plano del sistema**: actores y casos de uso sin la barra de negocio.

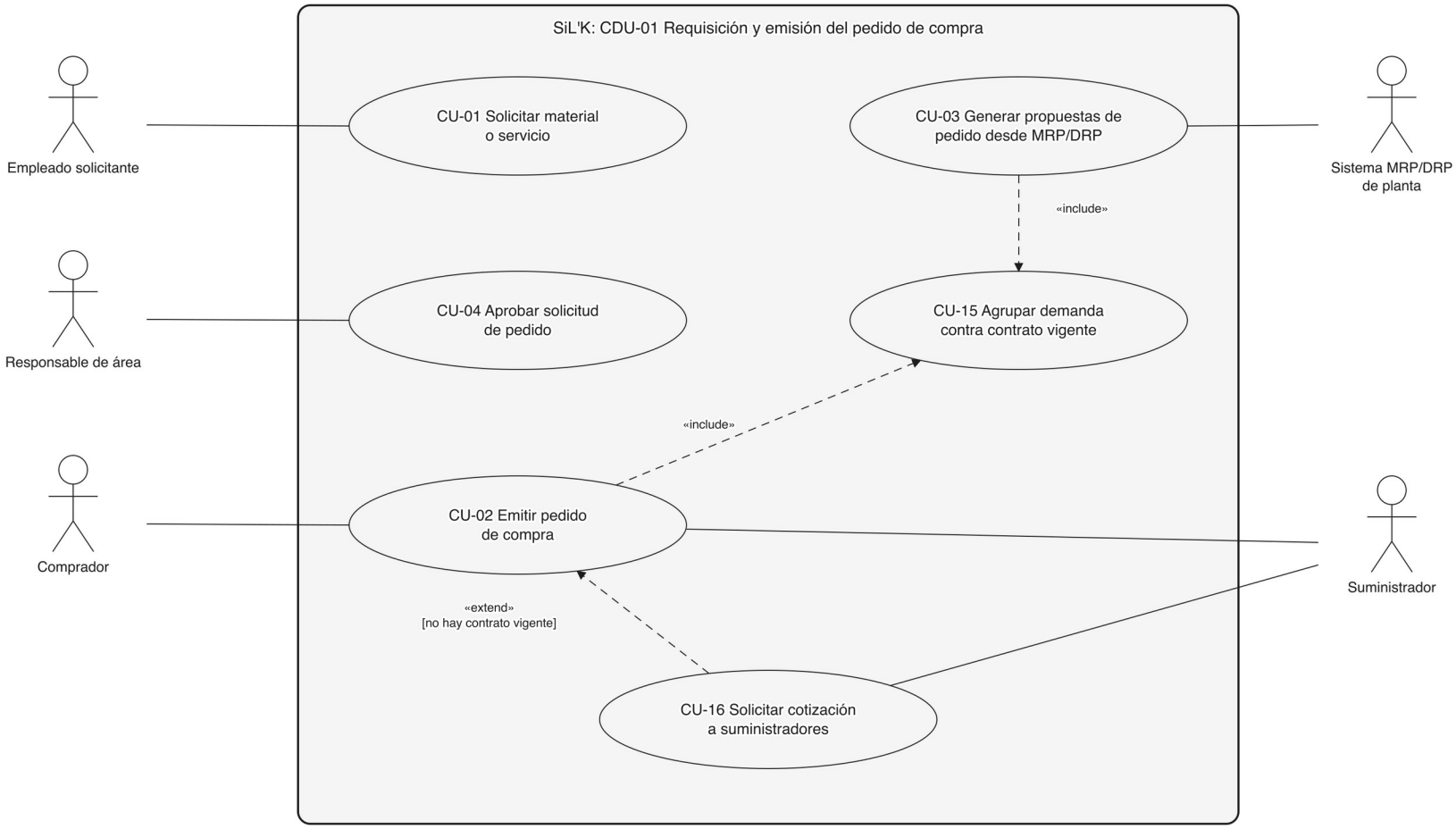


Figura 4. CDU-01 expandido.

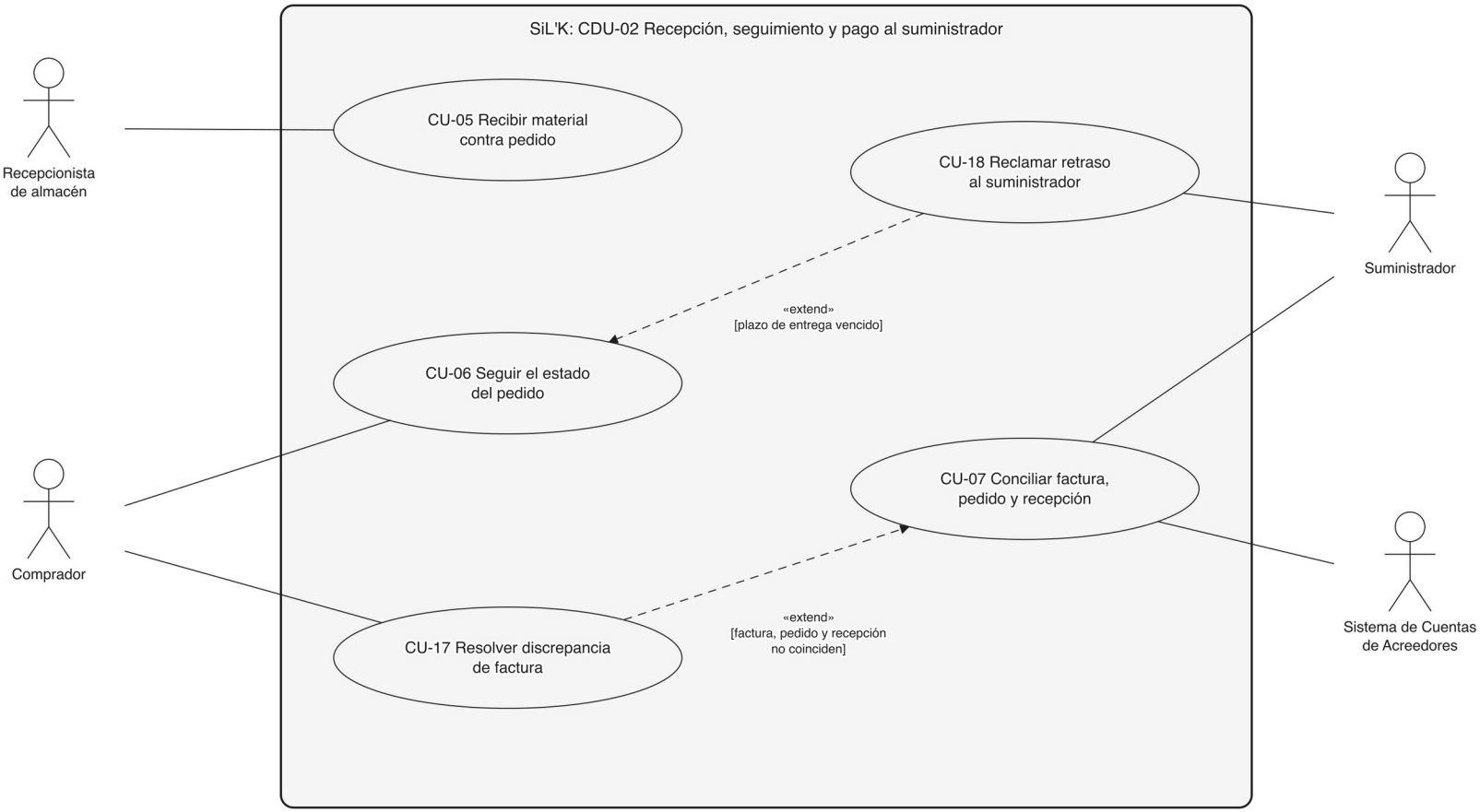


Figura 5. CDU-02 expandido.

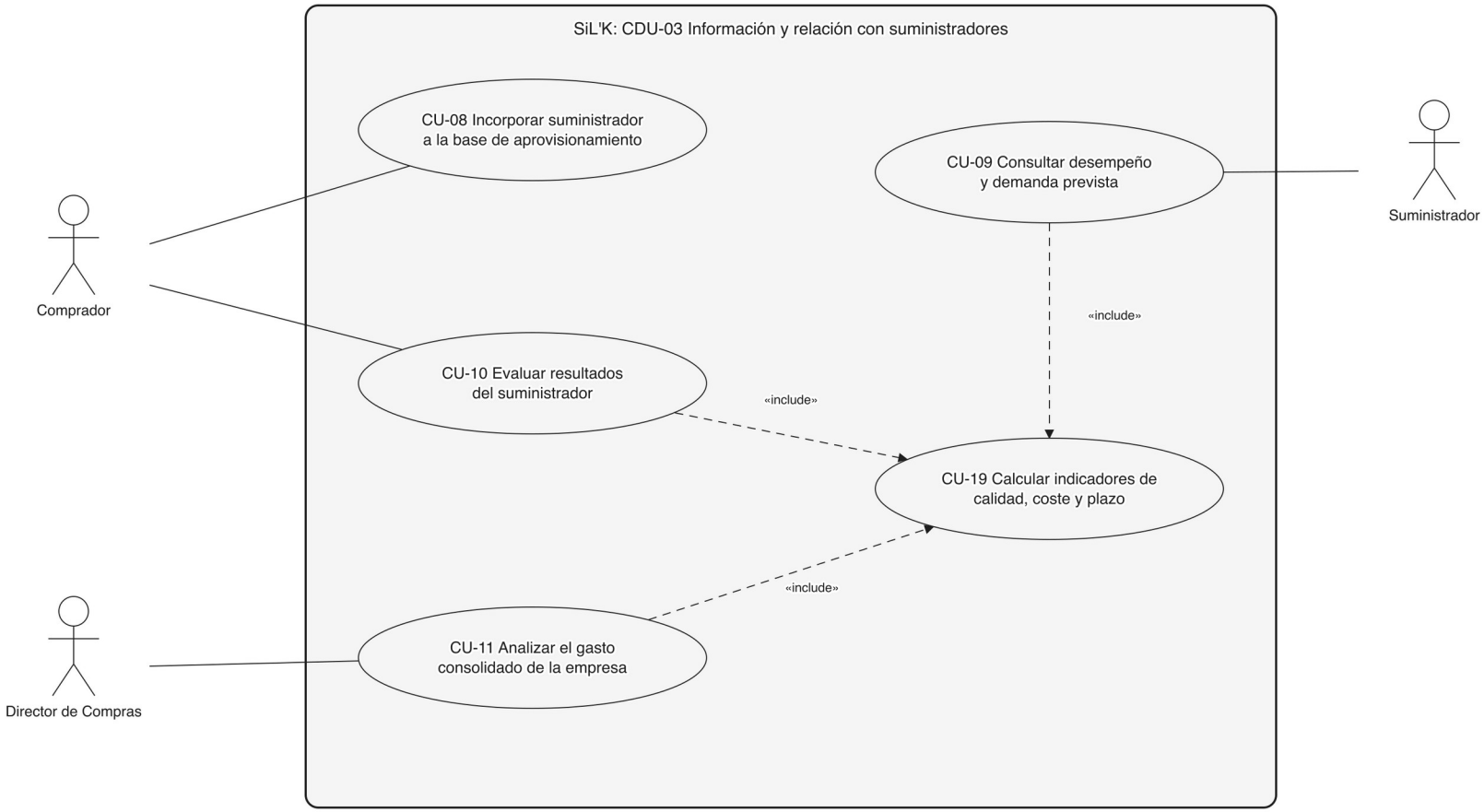


Figura 6. CDU-03 expandido.

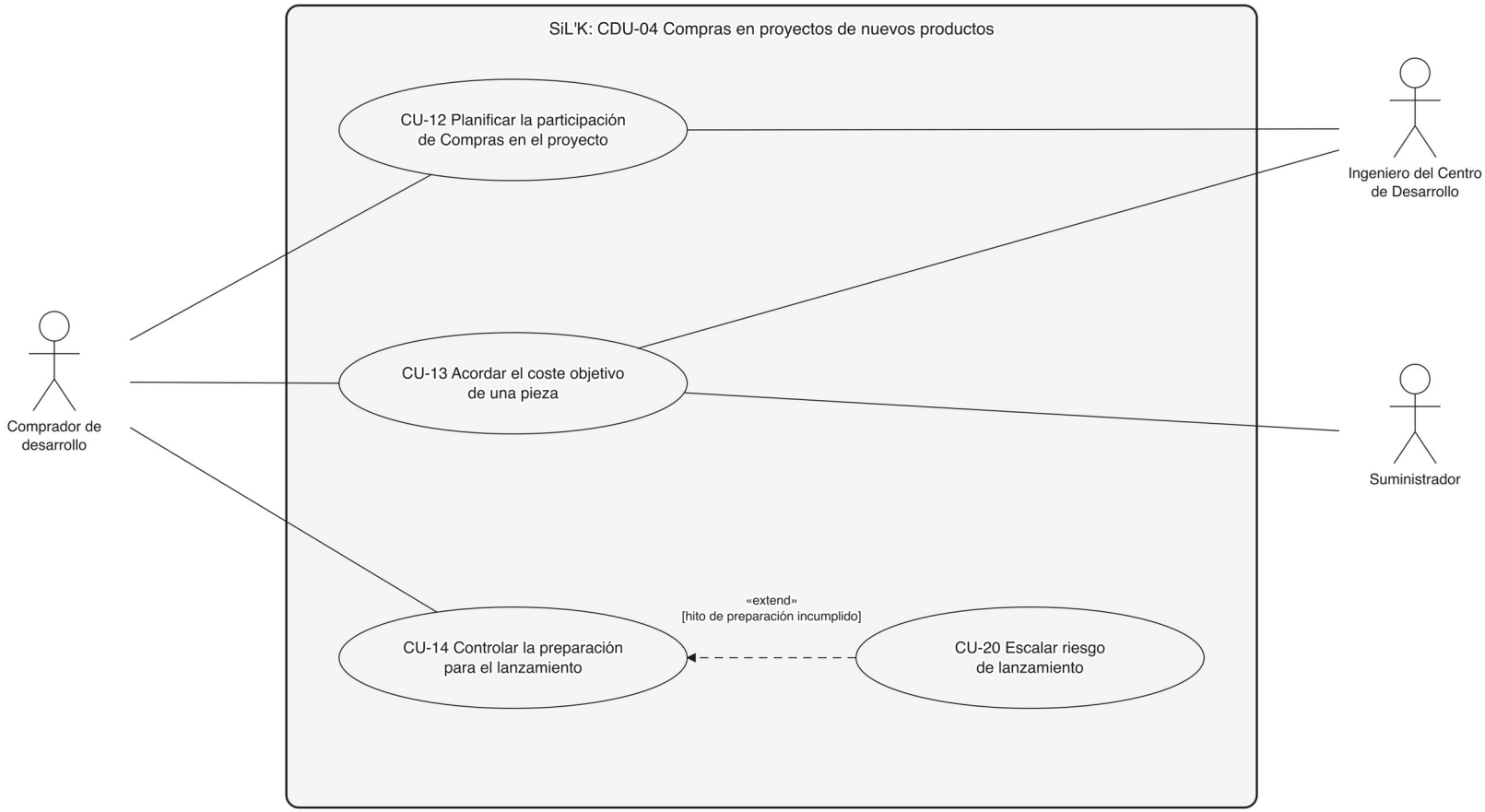


Figura 7. CDU-04 expandido.

Descripción textual del caso de uso CU-02, Emitir pedido de compra

Campo	Contenido
Nombre	CU-02 Emitir pedido de compra
Actores	Comprador (inicia) · Suministrador
Propósito	Convertir la demanda aprobada en un pedido en firme con el suministrador asignado, al precio del contrato.
Resumen	El caso de uso se inicia cuando el Comprador toma solicitudes aprobadas o propuestas generadas desde MRP/DRP. El sistema agrupa la demanda contra el contrato vigente y emite el pedido. Finaliza cuando el Suministrador lo recibe y confirma.

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Comprador selecciona las solicitudes aprobadas y las propuestas pendientes.	
	2. El sistema agrupa la demanda por suministrador y contrato vigente (incluye CU-15). *Si no hay contrato vigente, ver curso alterno de la línea 2.*
3. El Comprador revisa cantidades, fechas de entrega y centro de destino, y confirma.	
	4. El sistema registra el pedido de compra con su número único y lo envía al Suministrador.
5. El Suministrador recibe el pedido y confirma fecha y cantidad.	
	6. El sistema deja el pedido en firme y devuelve la fecha confirmada al sistema MRP/DRP del centro.

- **En la línea 2:** no hay contrato vigente para el artículo. El Comprador solicita cotización a los suministradores (CU-16) y, con la oferta elegida, se continúa en la línea 3.
- **En la línea 5:** el Suministrador propone otra fecha. El sistema avisa al Comprador, que acepta o renegocia; con la fecha acordada se continúa en la línea 6.
- **Prioridad:** alta, es el caso que más RF concentra (RF-04, RF-05, RF-13).

3.2 Drivers de atributos de calidad

Qué taxonomía se usa

Las categorías siguen el ejemplo de clase (desempeño, disponibilidad, seguridad, usabilidad, modificabilidad) y la lista de drivers de calidad de clase (escalabilidad, fiabilidad). Se agregan **compatibilidad** y **portabilidad** porque el caso las evalúa por su nombre (anexo 10). La tabla ubica cada una en el modelo ISO/IEC 25010 que se determina en el §6.4.

Prioridad: el par (importancia para el negocio, dificultad técnica), cada uno en A alta, M media o B baja, como en el ejemplo de clase.

De dónde salen los números: el caso da cifras de **negocio** (34 M USD, 70 %, 85 %), no de comportamiento del sistema. Las medidas son **supuestos de diseño**, derivados de los volúmenes del caso (200 compradores, 800 usuarios objetivo, más de 2.000 solicitantes).

Id	Categoría	Característica ISO/IEC 25010	Motivo en el caso	Medida de la respuesta	Prioridad	Stakeholders	Fuente
EAC-01	Disponibilidad	Fiabilidad › disponibilidad	La compra no puede parar la producción	99,9 % mensual; conmutación en ≤ 15 min; la recepción sigue sin conexión y sincroniza sin pérdida	(A, A)	STK-15, STK-10, STK-14	pág. 6
EAC-02	Desempeño	Eficiencia de desempeño › comportamiento temporal	Operación interactiva del comprador y del solicitante	≤ 2 s en el percentil 95 con 800 usuarios concurrentes	(A, M)	STK-06, STK-07	pág. 10 (800 usuarios)
EAC-03	Escalabilidad	Eficiencia de desempeño › capacidad	De 200 compradores a toda la empresa y sus suministradores	De 800 a 3.000 usuarios agregando nodos, con 0 cambios de código y sin salir de EAC-02	(M, M)	STK-02, STK-10	pág. 8 · Plan 2003
EAC-04	Seguridad	Seguridad › confidencialidad, autenticidad, responsabilidad	Suministradores externos entran por Internet	100 % de accesos externos con doble factor; TLS 1.3; AES-256 en reposo; 0 lecturas de datos de otro suministrador	(A, A)	STK-08, STK-09, STK-13	anexo 6b, fase 2

Id	Categoría	Característica ISO/IEC 25010	Motivo en el caso	Medida de la respuesta	Prioridad	Stakeholders	Fuente
EAC-05	Usabilidad	Usabilidad › capacidad de aprendizaje, operabilidad	2.000 solicitantes ocasionales; el caso evalúa «facilidad de uso»	Primera solicitud sin formación en ≤ 3 min y ≤ 5 pasos, lograda por el 90 % de los solicitantes	(A, M)	STK-07, STK-11, STK-06	anexo 10
EAC-06	Compatibilidad	Compatibilidad › interoperabilidad, coexistencia	Un proveedor fue eliminado por «incompatibilidad arquitectónica»	100 % de las interfaces por API o mensajería estándar; un sistema de planta más se integra en ≤ 10 días-persona sin tocar los servicios de negocio	(A, A)	STK-09, STK-10, STK-05	págs. 9, 12 · anexo 10
EAC-07	Modificabilidad	Mantenibilidad › modularidad, capacidad de ser modificado	«Reducción del mantenimiento del sistema y de los costes de obsolescencia»	Un cambio de regla de aprobación llega a producción en ≤ 1 día hábil tocando 1 servicio; ≥ 80 % de cobertura de pruebas en los adaptadores	(M, M)	STK-10, STK-17, STK-02	anexo 3
EAC-08	Portabilidad	Portabilidad › adaptabilidad, capacidad de ser instalado	El caso califica la «portabilidad de plataformas»	El mismo paquete de despliegue se levanta en otra nube o centro de datos en ≤ 5 días hábiles con 0 cambios de código	(B, M)	STK-09	anexo 10
EAC-09	Fiabilidad	Fiabilidad › tolerancia a fallos · Seguridad › integridad	«Eliminación de registros duplicados» y «corrección de errores»	0 pedidos o facturas duplicados ante reintentos; 100 % de las facturas conciliadas a tres bandas antes del pago	(A, M)	STK-13, STK-06, STK-12	anexo 3

Escenarios de atributos de calidad (EaC). Cada driver se especifica en seis partes: quién o qué lo provoca (fuente de estímulo), qué ocurre (estímulo), sobre qué parte (artefacto), en qué condiciones (entorno), qué hace el sistema (respuesta) y cómo se comprueba (medida de la respuesta). Sin medida no es un driver. El formato de seis partes es el de Bass, Clements y Kazman (2021) y el del ejemplo visto en clase.

ID	Categoría	Escenario	Prioridad
EAC-01	Disponibilidad	**Fuente de estímulo:** La infraestructura de la plataforma. **Estímulo:** Falla un nodo de aplicación o la base de datos primaria. **Artefacto:** Clúster de contenedores y servidor de base de datos. **Entorno:** Operación normal, turno de planta con recepciones en curso. **Respuesta:** El tráfico pasa a los nodos sanos y la base en espera toma el relevo; la tableta de recepción sigue registrando en su cola local. **Medida de la respuesta:** 99,9 % mensual · relevo en ≤ 15 min · 0 recepciones perdidas.	(A, A)
EAC-02	Desempeño	**Fuente de estímulo:** Comprador. **Estímulo:** Emite un pedido de compra con 20 líneas. **Artefacto:** Servicio Requisición y Pedido. **Entorno:** Carga pico: 800 usuarios concurrentes. **Respuesta:** El pedido queda registrado y enviado al suministrador. **Medida de la respuesta:** ≤ 2 s en el percentil 95.	(A, M)
EAC-03	Escalabilidad	**Fuente de estímulo:** Dirección de Sistemas. **Estímulo:** Se incorporan los 2.000 solicitantes y los suministradores de la fase 2. **Artefacto:** Plataforma completa. **Entorno:** Crecimiento planificado entre fases. **Respuesta:** Se agregan nodos al clúster; los servicios no cambian. **Medida de la respuesta:** De 800 a 3.000 usuarios · 0 cambios de código · EAC-02 se mantiene.	(M, M)

ID	Categoría	Escenario	Prioridad
EAC-04	Seguridad	**Fuente de estímulo:** Usuario de un suministrador, autenticado. **Estímulo:** Intenta consultar pedidos de otro suministrador. **Artefacto:** API Gateway y Servicio Suministradores. **Entorno:** Acceso por Internet. **Respuesta:** La petición se rechaza y queda en la bitácora de auditoría. **Medida de la respuesta:** 0 lecturas cruzadas · rechazo y registro en ≤ 1 s · 100 % de accesos externos con doble factor.	(A, A)
EAC-05	Usabilidad	**Fuente de estímulo:** Empleado solicitante sin formación. **Estímulo:** Necesita pedir un artículo por primera vez. **Artefacto:** Aplicación web SiL'K. **Entorno:** Uso ocasional, desde su PC de oficina. **Respuesta:** Completa la solicitud guiado por el catálogo y ve a quién le toca aprobarla. **Medida de la respuesta:** ≤ 3 min · ≤ 5 pasos · 90 % lo logra al primer intento.	(A, M)
EAC-06	Compatibilidad	**Fuente de estímulo:** Equipo de Sistemas. **Estímulo:** Hay que conectar el MRP/DRP de un centro más. **Artefacto:** Servicio de Integración (adaptadores). **Entorno:** Mantenimiento, con la solución en producción. **Respuesta:** Se agrega un adaptador; los servicios de negocio no se modifican. **Medida de la respuesta:** ≤ 10 días-persona · 0 servicios de negocio modificados.	(A, A)
EAC-07	Modificabilidad	**Fuente de estímulo:** Dirección de Compras. **Estímulo:** Cambia el límite de aprobación de un tipo de compra. **Artefacto:** Servicio Requisición y Pedido. **Entorno:** Mantenimiento. **Respuesta:** La regla se cambia por configuración, se prueba y se despliega. **Medida de la respuesta:** ≤ 1 día hábil · 1 servicio tocado.	(M, M)
EAC-08	Portabilidad	**Fuente de estímulo:** Grupo de Integración de Arquitecturas. **Estímulo:** Cambia la norma de infraestructura y hay que mover la plataforma. **Artefacto:** Paquete de despliegue. **Entorno:** Cambio planificado. **Respuesta:** La misma definición de infraestructura levanta la solución en el nuevo entorno. **Medida de la respuesta:** ≤ 5 días hábiles · 0 cambios de código.	(B, M)
EAC-09	Fiabilidad	**Fuente de estímulo:** Sistema del suministrador. **Estímulo:** Reenvía la misma factura tras un corte de red. **Artefacto:** Servicio Recepción y Facturas y cola de reintentos. **Entorno:** Red inestable. **Respuesta:** El segundo envío se reconoce como repetido y no genera otro registro. **Medida de la respuesta:** 0 duplicados · 100 % de facturas conciliadas antes del pago.	(A, M)

Prioridad

Con los dos ejes (importancia para el negocio y dificultad técnica) los que más pesan en el diseño son **EAC-01, EAC-04 y EAC-06**, los tres (A, A), seguidos de EAC-02, EAC-05 y EAC-09, que son (A, M). Las restricciones no se priorizan: todas son obligatorias.

3.3 Drivers de restricción

Por las seis categorías de clase. El caso no cita ninguna norma legal: las dos regulatorias son **supuestos** de traer el caso al presente, y van rotuladas.

Id	Categoría	Restricción	Fuente	Stakeholders
RE-01	Tecnológica	Compatible con la arquitectura de sistemas existente y con las normas de hardware y software del grupo de Integración de Arquitecturas	pág. 9, nota 12 · pág. 12	STK-09
RE-02	Tecnológica	La solución parte de un paquete de mercado: el proyecto selecciona software, no lo desarrolla desde cero	págs. 1, 10	STK-05, STK-17
RE-03	Tecnológica	Los suministradores acceden por Internet (la «red Internet de Suministros»)	anexo 6b, fase 2	STK-08, STK-01
RE-04	De negocio	No es un ERP completo: el ámbito está delimitado y no se aceptan funcionalidades adicionales	pág. 11 · anexo 6a	STK-05, STK-03
RE-05	De negocio	Implantación en tres fases: transacciones, información sobre suministradores, seguimiento de proyectos	anexo 6b	STK-05, STK-03
RE-06	De negocio	El coste total tiene que caber en la propuesta de valor de 34 M USD en cinco años	pág. 7 · anexo 10	STK-01, STK-03, STK-10
RE-07	De negocio	El proveedor debe poder dar soporte a largo plazo (uno fue eliminado por su pequeño tamaño)	pág. 12	STK-17, STK-01
RE-08	Organizacional	Un único proceso común para todos los centros y las cuatro divisiones de compras	págs. 4, 8 · anexo 3	STK-12, STK-04, STK-03
RE-09	Organizacional	La inversión la aprueba el Círculo de Tecnologías de la Información del Grupo de Fabricación	pág. 3	STK-10, STK-05
RE-10	Organizacional	La formación y la gestión del cambio son parte de la implantación (800 personas; el cambio lo dirigen las personas en un 50-75 % y la tecnología solo en un 5-10 %)	pág. 10 · anexo 9	STK-11, STK-04
RE-11	Ambiental / física	Usuarios repartidos en siete centros de tres estados y filiales en cinco países	pág. 2 · anexo 2a	STK-06, STK-02
RE-12	Ambiental / física	La implantación no puede interrumpir las líneas de producción	pág. 6	STK-15, STK-10
RE-13	De integración	Interconexión con los sistemas en funcionamiento (MRP/DRP de planta, cuentas de acreedores, ingeniería) y con las iniciativas de tecnología en marcha	pág. 12	STK-09, STK-10
RE-14	De integración	Coexistencia con los sistemas de compras locales de cada centro mientras dura la migración por fases	pág. 4 · anexo 6b	STK-06, STK-15
RE-15	Regulatoria (supuesto)	Control interno financiero de una empresa cotizada: segregación de funciones y rastro de auditoría en aprobaciones y pagos	supuesto «al presente», pág. 2 (cotiza desde 1986)	STK-13, STK-02
RE-16	Regulatoria (supuesto)	Protección de los datos personales de los contactos de suministradores en las filiales europeas	supuesto «al presente», pág. 2 (filiales en Europa)	STK-08, STK-02

4. Matrices de trazabilidad (criterio 4, 15 pts)

Las cuatro matrices cruzan los artefactos de los criterios 1, 2 y 3. Están **acopladas**: la matriz 3 no se llenó a mano, se **derivó** de la 1 y la 2 (un stakeholder se relaciona con un caso de uso si le interesa algún requisito que ese caso realiza). Así no pueden contradecirse.

4.1 Matriz 1: Stakeholders vs. Requerimientos

Stakeholder \ RF-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
STK-01 VP Gestión de Materiales					X						X	X		X	X			
STK-02 VP Servicios de Información														X				X
STK-03 Grupo de Unidad de Compras					X							X		X				
STK-04 Dir. Planif. y Control de Compras		X		X	X		X							X				
STK-05 Director del proyecto													X					X
STK-06 Compradores		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X					
STK-07 Empleados solicitantes	X		X				X											
STK-08 Suministradores				X					X	X	X		X			X		
STK-09 Integración de Arquitecturas													X					X
STK-10 Sistemas del Grupo de Fabricación		X																X
STK-11 Gestión del Cambio																		
STK-12 Innovación de Procesos	X			X		X		X										
STK-13 Cuentas de Acreedores								X	X									
STK-14 Logística						X	X											
STK-15 Fabricación		X				X	X											
STK-16 Ingeniería															X	X	X	
STK-17 Proveedor del software																		X

Los requerimientos de calidad y de restricción también tienen dueño:

Stakeholder	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
STK-01 VP Gestión de Materiales												X			X	X									
STK-02 VP Servicios de Información			X				X													X				X	X
STK-03 Grupo de Unidad de Compras													X	X	X		X								

Stakeholder	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
STK-04 Dir. Planif. y Control de Compras																	X		X						
STK-05 Director del proyecto						X					X		X	X				X							
STK-06 Compradores		X			X				X											X			X		
STK-07 Empleados solicitantes		X			X																				
STK-08 Suministradores				X								X													X
STK-09 Integración de Arquitecturas				X		X		X		X												X			
STK-10 Sistemas del Grupo de Fabricación	X		X			X	X								X			X			X	X			
STK-11 Gestión del Cambio					X														X						
STK-12 Innovación de Procesos									X								X								
STK-13 Cuentas de Acreedores				X					X															X	
STK-14 Logística	X																								
STK-15 Fabricación	X																				X		X		
STK-16 Ingeniería																									
STK-17 Proveedor del software							X				X					X									

E01-E09 son los escenarios de calidad EAC-01 a EAC-09; R01-R16, las restricciones RE-01 a RE-16. **Lectura:** ningún requerimiento queda sin stakeholder y ningún stakeholder queda sin requerimiento. STK-11 (Gestión del Cambio) no pide funciones: su fila en RF está vacía y su interés aparece en EAC-05 y RE-10.

4.2 Matriz 2: Requerimientos vs. Casos de Uso

Requerimiento	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12	CU-13	CU-14
RF-01 Solicitud de pedido	X													
RF-02 Requisitos MRP/DRP			X											
RF-03 Aprobación				X										
RF-04 Pedido de compra		X	X											
RF-05 Agrupar demanda		X	X											
RF-06 Recepción					X									
RF-07 Seguimiento de plazos						X								
RF-08 Conciliar factura							X							
RF-09 Envío a pago							X							
RF-10 Registro de suministradores								X						

Requerimiento	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12	CU-13	CU-14
RF-11 Publicar resultados y demanda									X					
RF-12 Evaluar suministrador									X	X				
RF-13 Documentos por Internet		X				X	X		X					
RF-14 Consolidar datos											X			
RF-15 Planificar proyecto												X		
RF-16 Coste objetivo													X	
RF-17 Preparación de lanzamiento														X
RF-18 Integración con existentes			X		X		X					X		

Lectura: todo requerimiento lo realiza al menos un caso de uso (ninguna fila vacía) y todo caso de uso responde a algún requerimiento (ninguna columna vacía). RF-13 y RF-18 cruzan cuatro casos cada uno: el intercambio con el suministrador y la integración con lo existente son **transversales**, y eso es lo que justifica en el §5 un Servicio de Integración y un API Gateway propios. Los casos de apoyo CU-15 a CU-20 heredan la traza de su caso base.

4.3 Matriz 3: Stakeholders vs. Casos de Uso

Stakeholder	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12	CU-13	CU-14
STK-01 VP Gestión de Materiales		X	X						X	X	X	X		
STK-02 VP Servicios de Información			X		X		X				X	X		
STK-03 Grupo de Unidad de Compras		X	X						X	X	X			
STK-04 Dir. Planif. y Control de Compras		X	X			X					X			
STK-05 Director del proyecto		X	X		X	X	X		X			X		
STK-06 Compradores		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
STK-07 Empleados solicitantes	X			X		X								
STK-08 Suministradores		X	X			X	X	X	X				X	
STK-09 Integración de Arquitecturas		X	X		X	X	X		X			X		
STK-10 Sistemas del Grupo de Fabricación			X		X		X					X		
STK-11 Gestión del Cambio														
STK-12 Innovación de Procesos	X	X	X		X		X							
STK-13 Cuentas de Acreedores							X							
STK-14 Logística					X	X								
STK-15 Fabricación			X		X	X								
STK-16 Ingeniería												X	X	X

Stakeholder	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07	CU-08	CU-09	CU-10	CU-11	CU-12	CU-13	CU-14
STK-17 Proveedor del software			X		X		X					X		

Lectura: derivada de las matrices 1 y 2. La fila de STK-06 (compradores) es la más densa: son los usuarios principales. La de STK-11 queda vacía por la razón ya dicha. Las columnas CU-02, CU-06 y CU-07 concentran más interesados: son los casos de la fase 1, y por eso la fase 1 va primero.

4.4 Matriz 4: Requerimientos vs. Requerimientos

Matriz cuadrada de **dependencia**, con la plantilla de la nota técnica de trazabilidad: las columnas originan la dependencia y las filas dependen. Se lee **«la fila depende de la columna»**. La diagonal no aplica.

Depende ↓ / de →	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RF-01 Solicitud de pedido	-																	
RF-02 Requisitos MRP/DRP		-																X
RF-03 Aprobación	X		-															
RF-04 Pedido de compra		X	X	-	X					X								
RF-05 Agrupar demanda					-					X								
RF-06 Recepción				X		-												
RF-07 Seguimiento de plazos				X			-						X					
RF-08 Conciliar factura				X		X		-										
RF-09 Envío a pago								X	-									X
RF-10 Registro de suministradores										-								
RF-11 Publicar resultados y demanda										X	-	X	X					
RF-12 Evaluar suministrador						X	X	X		X		-						
RF-13 Documentos por Internet										X			-					
RF-14 Consolidar datos				X				X				X		-				
RF-15 Planificar proyecto										X					-			X
RF-16 Coste objetivo															X	-		
RF-17 Preparación de lanzamiento												X			X		-	
RF-18 Integración con existentes																		-

Lectura: las columnas más marcadas son **RF-10** (registro único de suministradores, seis dependientes), **RF-04** (pedido de compra, cuatro) y **RF-18** (integración, tres). Son la base de todo lo demás, y confirman el orden de las fases: primero las transacciones, y el registro de suministradores antes que su evaluación. RF-01, RF-10 y RF-18 no dependen de nadie: por ahí se empieza a construir.

5. Estilos arquitectónicos y diagrama de despliegue (criterio 5, 20 pts)

5.1 La decisión

Estilo principal: arquitectura orientada a servicios (SOA), con un servicio por proceso de negocio (CDU-01 a CDU-04), más un servicio de integración; **en capas** por dentro y **basada en eventos** entre servicios. Es la misma combinación del ejemplo de clase (perspectiva lógica capas/SOA y bloques basados en eventos). Un **estilo arquitectónico** establece las restricciones sobre la arquitectura de una familia de diseños; se elige en función de los drivers, no por preferencia.

5.2 Por qué SOA, en función de los criterios anteriores

Escalón de la lámina «Funcionamiento de la Arquitectura (SOA)»	Cómo se cumple en SiL'K	Criterio que lo respalda
«Define las necesidades del negocio»	La Estrategia de Gestión de Suministros y el negocio delimitado	§1, caso de negocio
«Desarrolla procesos de negocio como Servicios»	Los cuatro procesos de la primera descomposición son los cuatro servicios: la granularidad ya viene decidida	§1.3 · matriz 2
«Permite que cada Servicio evolucione independientemente»	Las tres fases de implantación se entregan servicio por servicio, sin detener lo ya entregado	RE-05 · RE-12 · EAC-07
«Plantea aplicaciones distribuidas, multi-nivel»	Siete centros, cinco filiales y suministradores externos acceden a la misma plataforma	RE-11 · RE-03 · EAC-03

La razón de fondo es de **integración**: el problema que el caso describe son sistemas de compras distintos en cada centro (pág. 4) y la obligación de convivir con lo existente (RE-01, RE-13, RE-14). SOA expone cada proceso con un contrato estable, detrás del cual puede haber el paquete comprado (RE-02) o un sistema de planta.

5.3 Estilos complementarios, cada uno con su driver

Estilo	Dónde se aplica	Driver
En capas	Dentro de cada servicio: presentación, lógica de negocio y datos	EAC-07
Cliente-servidor (N niveles)	Navegador, portal y tableta como clientes; servicios y base de datos como niveles	EAC-03 · RE-11
Llamada y retorno	Operaciones interactivas: emitir un pedido, aprobar, consultar	EAC-02 · EAC-05
Basado en eventos	Entre servicios y hacia los centros: «pedido emitido», «material recibido», «factura conciliada»	EAC-01 · EAC-09 · RE-12
Tuberías y filtros	Carga del almacén analítico: extraer, depurar duplicados, consolidar	RF-14

5.4 Estilos descartados

Estilo	Por qué no
Monolítico (un ERP completo)	Lo prohíbe el caso: *«no estaba buscando una solución completa de planificación de recursos empresariales»* (RE-04). Además obligaría a implantar todo de una vez, contra RE-05
Microservicios	La granularidad por proceso ya basta; partir más fino multiplica la operación sin un driver que lo pida, y el núcleo es un paquete de mercado (RE-02)
Par a par	Hay un dueño claro de los datos (Compras): no hay pares equivalentes

5.5 Patrones arquitectónicos usados

De la lista de clase, de menor alcance que el estilo y con una regla cada uno: **API Gateway** (una sola puerta de entrada para suministradores y clientes web), **Single Sign-On** y **Access Token** (identidad corporativa y de suministradores), **Load Balance** (reparto entre nodos), **Circuit Breaker** (un sistema de planta caído no arrastra a los servicios), **Store and forward** (el agente de planta y la tableta guardan y reenvían), **Webhook** (aviso al sistema del suministrador) y **Log aggregation** (bitácora única).

5.6 Lo que cambia al traer el caso al presente

En el caso (1998-1999)	Hoy	Driver
«Red Internet de Suministros»; intercambio electrónico de documentos	Portal web del suministrador y API sobre HTTPS	RE-03 · EAC-04
Un sistema de compras por centro, modificado localmente	Una plataforma única en la nube, configurada y no personalizada	RE-08 · EAC-07
Servidores propios por planta	Contenedores e infraestructura definida como código	EAC-03 · EAC-08
Usuario y contraseña por sistema	Inicio de sesión único con doble factor	EAC-04
Lista de control de funcionalidades y demostraciones	Además, escenarios de atributos de calidad medibles	§3.2 · §6
ISO/IEC 9126	Familia ISO/IEC 25000	§6.4

5.7 Perspectiva lógica: capas dentro de cada servicio

Elemento	Responsabilidad
Capa de presentación	Recibe la interacción del usuario y le muestra resultados: aplicación web, portal del suministrador y app de recepción
Capa de servicios web	Expone los servicios para integrar sistemas externos: API Gateway y contratos de cada servicio
Capa de negocio	Coordina la ejecución de los casos de uso: los cuatro servicios, uno por proceso
Capa de datos	Almacena los objetos y oculta al resto que es una base relacional

Elemento	Responsabilidad
Capa de integración	Conecta con los sistemas existentes: MRP/DRP de planta, Cuentas de Acreedores, ingeniería

5.8 Diagrama de bloques: arquitectura basada en eventos

El **diagrama de bloques de alto nivel** es el primer paso antes del detalle: quién produce, quién enruta y quién consume. Toda flecha lleva el nombre del evento que transporta.

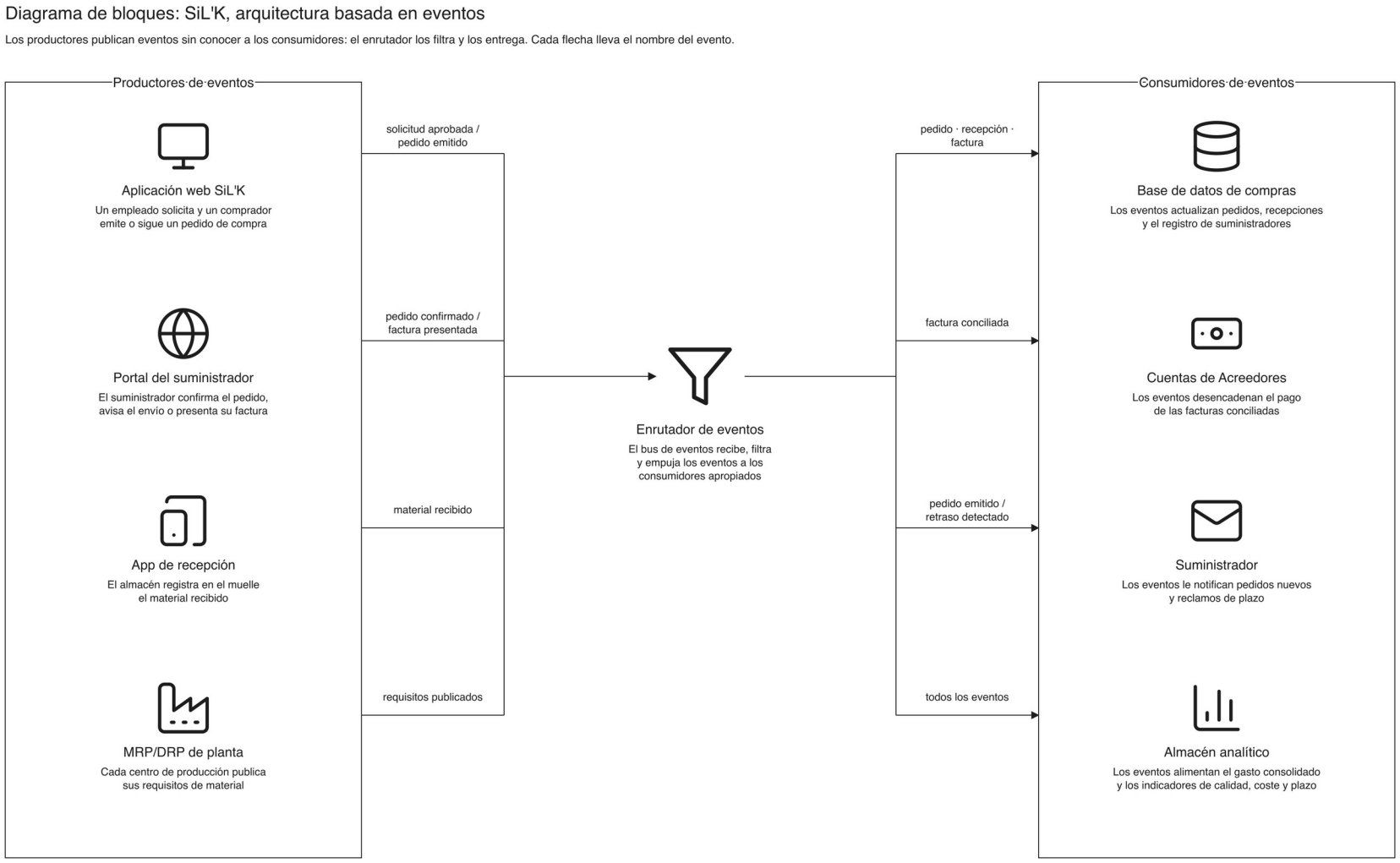


Figura 8. Diagrama de bloques de SiL'K: productores, enrutador y consumidores de eventos.

Cómo se integra el bus de eventos. Es un componente central con una interfaz para publicar y suscribirse; los publicadores no conocen a los suscriptores.

Evento	Publicador	Suscriptores	Para qué
Solicitud aprobada	Servicio Requisición y Pedido	El mismo servicio (bandeja del comprador)	Que el comprador la convierta en pedido
Pedido emitido	Servicio Requisición y Pedido	Suministradores · Recepción y Facturas · MRP/DRP de planta	Avisar al suministrador y esperar la entrega
Requisitos publicados	Agente de integración de la planta	Servicio Requisición y Pedido	Generar propuestas de pedido (CU-03)
Material recibido	App de recepción	Recepción y Facturas · Suministradores · MRP/DRP de planta	Conciliar y medir el plazo real
Factura conciliada	Servicio Recepción y Facturas	Sistema de Cuentas de Acreedores	Pagar
Retraso detectado	Servicio Recepción y Facturas	Suministradores · comprador	Reclamar y evaluar (CU-18, CU-10)

Beneficios para SiL'K, los cuatro de clase: comunicación desacoplada (una planta caída no detiene a las demás, RE-12), flexibilidad (cada fase agrega suscriptores sin tocar lo entregado, RE-05), escalabilidad (EAC-03) y reutilización de los eventos (el almacén analítico los recibe todos, RF-14).

5.9 Diagrama de despliegue

El **diagrama de despliegue** (o de distribución) muestra los nodos físicos y qué componentes ejecuta cada uno. Notación de clase: nodo como cubo; «device» para el hardware y «executionEnvironment» para el software que aloja componentes; componentes **dentro** del nodo; conexión de línea llena con el protocolo; zonas FrontEnd y BackEnd.

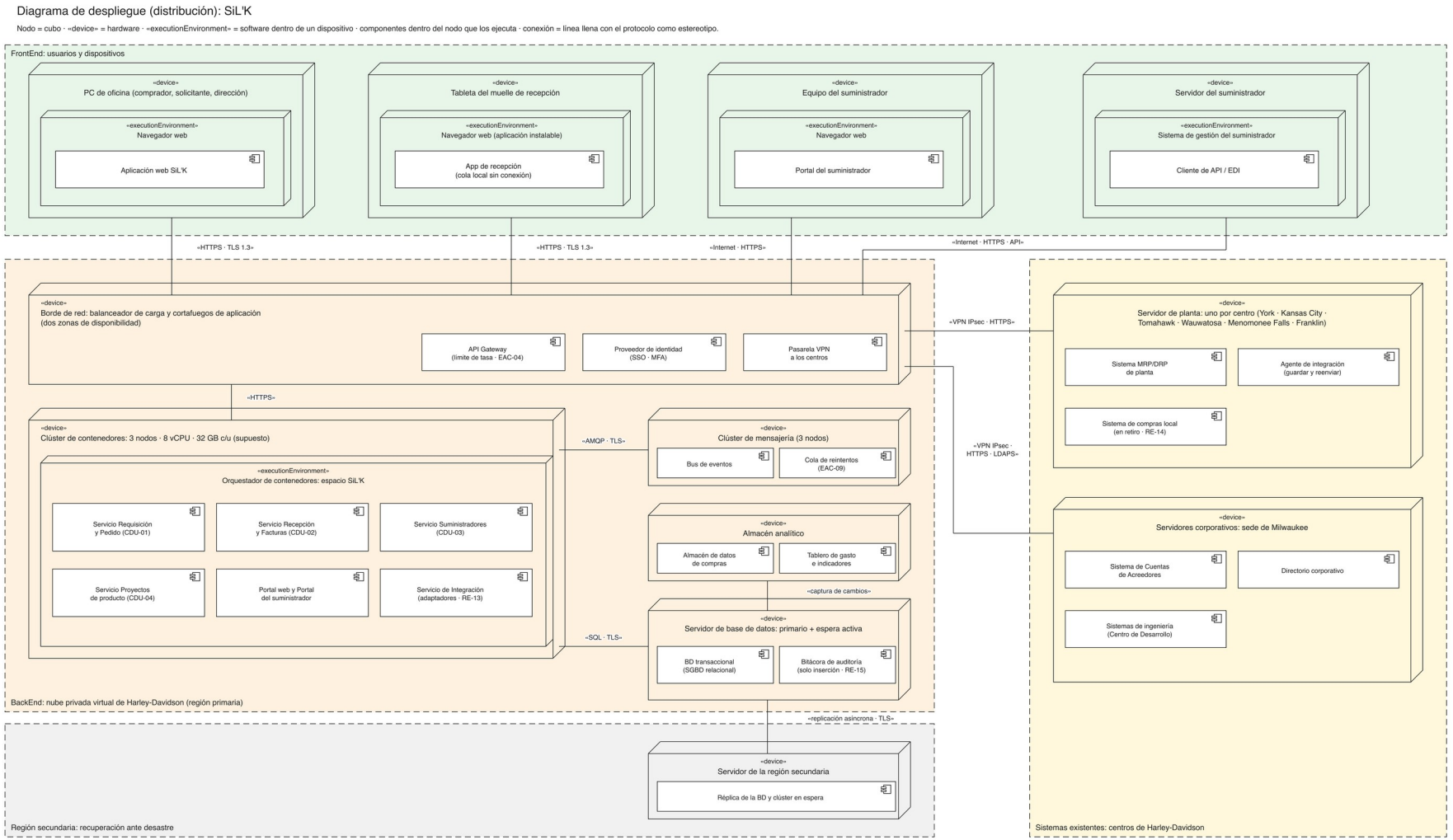


Figura 9. Diagrama de despliegue de SiL'K.

Nodo	Componentes	Por qué está ahí
PC de oficina	Aplicación web SiL'K	Compradores, solicitantes y dirección: sin instalación (EAC-05)
Tableta del muelle	App de recepción con cola local	Recibir aunque no haya red (EAC-01)
Equipo y servidor del suministrador	Portal del suministrador · cliente de API	Dos formas de acceso: una persona o su sistema (RE-03)
Borde de red	API Gateway · proveedor de identidad · pasarela VPN	Única entrada, autenticada y limitada (EAC-04)

Nodo	Componentes	Por qué está ahí
Clúster de contenedores	Cuatro servicios de negocio · portal · Servicio de Integración	Un servicio por proceso (§5.1); escala por nodos (EAC-03)
Clúster de mensajería	Bus de eventos · cola de reintentos	Desacopla servicios y centros (EAC-01, EAC-09)
Servidor de base de datos	BD transaccional · bitácora de auditoría	Un registro único (RF-10) y rastro de auditoría (RE-15)
Almacén analítico	Almacén de datos · tablero	El gasto consolidado no compite con la operación (EAC-02, RF-14)
Región secundaria	Réplica y clúster en espera	Recuperación ante desastre (EAC-01)
Servidor de planta (uno por centro)	MRP/DRP · agente de integración · sistema local en retiro	Los sistemas existentes no se mueven (RE-13, RE-14)
Servidores corporativos	Cuentas de Acreedores · directorio · sistemas de ingeniería	Sistemas existentes de la sede (RE-13)

Supuestos de dimensionamiento

El caso no trae ningún dato de hardware. Para 800 usuarios concurrentes (EAC-02) con crecimiento a 3.000 (EAC-03) se supone: clúster de 3 nodos de 8 vCPU y 32 GB (24 vCPU y 96 GB en total, con capacidad para perder un nodo), base de datos primaria y en espera en zonas distintas, y mensajería de 3 nodos. Son valores de partida para la prueba de carga del paso 5 (§6.1), no un compromiso.

6. Drivers de calidad y de restricción en los pasos, y modelo de calidad (criterio 6, 20 pts)

6.1 Los pasos para definir la arquitectura, con sus drivers

Los siete pasos de la lámina *Pasos para la definición de una Arquitectura de software*. En cada uno se indica qué drivers de calidad y de restricción lo condicionan.

#	Paso	Qué se hizo para SiL'K	Drivers de calidad	Drivers de restricción
1	Creación del **caso de negocio**	Negocio delimitado, contexto, core y descomposición (§1)	-	RE-04 ámbito · RE-06 valor
2	**Entendimiento de los requisitos**	Stakeholders, RF, escenarios de calidad y restricciones; matrices (§2-§4)	EAC-01 a EAC-09, escritos como EaC	RE-01 a RE-16, por categoría
3	**Creación y selección** de la arquitectura	SOA con un servicio por proceso y estilos complementarios (§5)	EAC-06 y EAC-07 deciden SOA; EAC-01 y EAC-09 piden eventos	RE-01, RE-02, RE-13 (integrar) · RE-04 (no monolítico)
4	**Documentación y comunicación**	Este documento: vista de escenarios (CDU) y vista física (despliegue)	Cada EaC ubicado en un nodo (§6.2)	RE-10: comunicar a 800 personas, como los boletines del caso
5	**Análisis o evaluación**	Recorrer los EaC sobre el despliegue y medir con el modelo de calidad (§6.4)	Las nueve medidas son el criterio de aprobación	RE-01: revisión del grupo de Integración de Arquitecturas
6	**Implementación** basada en la arquitectura	Tres fases; cada fase entrega servicios completos	EAC-03: crecer de 800 a 3.000 entre fases	RE-05 fases · RE-12 no parar la línea · RE-14 coexistencia
7	**Aseguramiento** de que la implementación esté acorde	En cada fase se vuelven a medir los EaC y se revisa la conformidad	Las medidas del §3.2 como pruebas de aceptación	RE-15: rastro de auditoría

El caso ya hacía una parte del paso 5

El equipo de SiL'K evaluó a los finalistas con «*diez escenarios posibles, basados en los requisitos tecnológicos y del proceso*» (pág. 12) y con una lista de control con umbral del 90 % (pág. 11). Lo que se agrega al traerlo al presente es que los escenarios sean de **atributos de calidad** y tengan **medida**.

6.2 Los escenarios de calidad incorporados a la solución

Cada escenario del §3.2 se convierte en una decisión de arquitectura y queda ubicado en el despliegue del §5.9. Es la respuesta al numeral 4 de la tarea.

EaC	Decisión de arquitectura (táctica)	Patrón	Dónde queda en el despliegue
EAC-01 Disponibilidad	Redundancia en dos zonas, base en espera activa, región secundaria; la recepción trabaja sin conexión	Circuit Breaker · Store and forward	Borde · clúster · BD · región secundaria · tableta · agente de planta
EAC-02 Desempeño	Reparto de carga; las consultas analíticas salen de la base transaccional	Load Balance	Borde · almacén analítico
EAC-03 Escalabilidad	Servicios sin estado en contenedores; se agregan nodos	Load Balance	Clúster de contenedores

EaC	Decisión de arquitectura (táctica)	Patrón	Dónde queda en el despliegue
EAC-04 Seguridad	Entrada única, doble factor, autorización por suministrador, cifrado en tránsito y en reposo, bitácora	API Gateway · SSO · Access Token	Borde · BD (bitácora)
EAC-05 Usabilidad	Una sola aplicación web con catálogo guiado; la interfaz separada de la lógica	-	PC de oficina · portal web
EAC-06 Compatibilidad	Adaptadores por sistema, contratos de servicio estables, VPN a los centros	Store and forward · Webhook	Servicio de Integración · agente de planta
EAC-07 Modificabilidad	Un servicio por proceso, capas dentro de cada uno, reglas por configuración	Log aggregation	Clúster de contenedores
EAC-08 Portabilidad	Contenedores e infraestructura como código; base de datos relacional estándar	-	Clúster · BD
EAC-09 Fiabilidad	Mensajes idempotentes, reintentos, transacciones y conciliación a tres bandas	Store and forward	Clúster de mensajería · BD

6.3 Las restricciones incorporadas a la solución

Restricción	Decisión que impone
RE-01 · RE-13 · RE-14 (compatibilidad e integración)	Servicio de Integración y agente en cada planta; los sistemas existentes no se modifican
RE-02 (paquete de mercado)	El paquete queda detrás de los contratos de servicio: se configura, no se personaliza
RE-03 (acceso por Internet)	Portal y API públicos detrás del API Gateway
RE-04 (no es un ERP)	Solo los cuatro servicios del ámbito; lo demás se integra, no se reemplaza
RE-05 · RE-12 (fases, sin parar la línea)	Un servicio por fase, desplegado sin interrupción; los eventos aíslan a la planta
RE-06 · RE-07 (coste y soporte)	Infraestructura que crece por demanda; un proveedor con hoja de ruta
RE-08 (proceso común)	Un solo servicio por proceso para todos los centros, con reglas configurables por división
RE-10 (cambio y formación)	Una interfaz única y guiada; entornos de formación por fase
RE-11 (centros y filiales)	Acceso web desde cualquier centro; región secundaria
RE-15 · RE-16 (control interno y datos personales)	Bitácora de solo inserción, segregación de funciones y cifrado

6.4 Determinación del modelo de calidad

Un **modelo de calidad** descompone la calidad del producto en características y subcaracterísticas que se pueden medir. El pensamiento ISO no es una norma suelta, es una **familia**:

Norma	Qué aporta	Uso en SiL'K
ISO/IEC 9126 (2001)	El modelo clásico: seis características (funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad) y métricas internas, externas y en uso	Es el modelo del programa del curso; sirve de referencia y de puente
ISO/IEC 25000 (SQuaRE)	La familia que la sucede, en cinco divisiones: 2500n gestión, 2501n modelo, 2502n medición, 2503n requisitos, 2504n evaluación	Marco general
ISO/IEC 25010	El modelo de calidad del producto: ocho características	**Modelo adoptado**
ISO/IEC 25023	Medidas para cada característica	Origen de las métricas
ISO/IEC 25040	El proceso de evaluación	Cómo se aplica en los pasos 5 y 7

Por qué 25010 y no 9126

La consigna pide métodos actuales, y la 25010 sustituye a la 9126. Además, lo que más pesa en este caso (**seguridad** y **compatibilidad**) en la 9126 eran subcaracterísticas de *funcionalidad*; en la 25010 son características de primer nivel. El caso mismo eliminó a un proveedor por compatibilidad.

El modelo determinado para SiL'K. Cada característica se concreta en una subcaracterística, una métrica y un umbral, y se traza al driver del §3. Es el árbol que se mide en los pasos 5 y 7.

Característica ISO/IEC 25010	Subcaracterística	Equivalente en ISO/IEC 9126	Driver	Métrica	Umbral
Adecuación funcional	Completitud funcional	Funcionalidad › adecuación	RF-01 a RF-18	% de los criterios de la especificación funcional cubiertos sin personalizar	≥ 95 % (el caso exigía 90 %)
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal	Eficiencia › comportamiento temporal	EAC-02	Tiempo de respuesta, percentil 95	≤ 2 s con 800 usuarios
Eficiencia de desempeño	Capacidad	Eficiencia › utilización de recursos	EAC-03	Usuarios soportados sin cambio de código	3.000
Compatibilidad	Interoperabilidad · coexistencia	Funcionalidad › interoperabilidad	EAC-06 · RE-13 · RE-14	% de interfaces estándar; esfuerzo de integrar un sistema	100 % · ≤ 10 días-persona
Usabilidad	Capacidad de aprendizaje · operabilidad	Usabilidad › facilidad de aprendizaje	EAC-05	Tiempo y pasos de la primera solicitud; % de éxito	≤ 3 min · ≤ 5 pasos · 90 %
Fiabilidad	Disponibilidad · recuperabilidad	Fiabilidad › recuperabilidad	EAC-01	% de disponibilidad mensual; tiempo de relevo	99,9 % · ≤ 15 min
Fiabilidad	Tolerancia a fallos	Fiabilidad › tolerancia a fallos	EAC-09	Registros duplicados ante reintentos	0
Seguridad	Confidencialidad · autenticidad · responsabilidad	Funcionalidad › seguridad	EAC-04 · RE-15 · RE-16	Lecturas cruzadas; % de accesos con doble factor; % de operaciones en bitácora	0 · 100 % · 100 %
Mantenibilidad	Modularidad · capacidad de ser modificado	Mantenibilidad › facilidad de cambio	EAC-07	Tiempo de un cambio de regla; servicios tocados	≤ 1 día hábil · 1
Portabilidad	Adaptabilidad · capacidad de ser instalado	Portabilidad › adaptabilidad	EAC-08	Tiempo de levantar la solución en otro entorno	≤ 5 días hábiles

Cómo se usa. En el paso 5 se evalúa la arquitectura contra los diez umbrales antes de construir; en el paso 7 se vuelve a medir al cerrar cada una de las tres fases. Una característica por debajo de su umbral bloquea el paso a la fase siguiente. Las ocho características de la norma están cubiertas; las tres con más peso para este caso son **compatibilidad, seguridad y fiabilidad**, las mismas que la prioridad del §3.2.

7. Supuestos y límites

- Las medidas de calidad, las dos restricciones regulatorias y el dimensionamiento son **supuestos de diseño**; el caso no trae esos datos.
- No se elige proveedor de software: el caso termina sin decidirlo y la rúbrica no lo pide. La arquitectura vale para cualquiera de los tres finalistas, porque el paquete queda detrás de los contratos de servicio.
- No se incluye un diagrama de componentes aparte: los componentes van dentro de sus nodos en el despliegue.
- Se entrega la descripción textual de un caso de uso (CU-02) como muestra de la plantilla; los otros trece quedan especificados por su diagrama y su traza.

8. Referencias

- Austin, R. D., Sole, D. y Cotteleer, M. J. (2003). *La selección de software empresarial de Harley Davidson Motor Company* (caso 606-S14). Harvard Business School.
- Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.
- ISO/IEC 9126-1:2001. *Software engineering. Product quality. Part 1: Quality model*. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). System and software quality models*. International Organization for Standardization.
- Montoya-Suárez, Monsalve-Gómez y Sepúlveda-Castaño (2015). Un caso de estudio para la adopción de un modelo de trazabilidad de requisitos en el sector energético. *Lámpsakos*, (13), 88-100. Nota técnica del curso.
- Rojas de Morán, C. (2026). Presentaciones del curso Análisis y Diseño de Sistemas II: *Arquitectura de Software*, *CDU Negocio: modelado de drivers RF* y *Calidad del Software*. ECYS, Universidad de San Carlos de Guatemala.